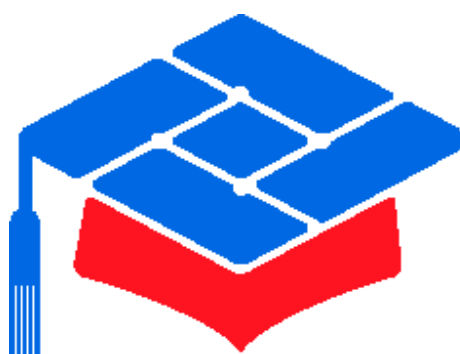




第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：性能与验证报告

参赛杯赛：“七星微”企业命题

作品名称：基于 RISC-V 的五级流水 CPU 设计与 FPGA 验证

队伍编号：CICC1003618

团队名称：芯银河战队

重要内容预览

表 1 验证结论快速预览

项目	结论
仿真与 FPGA 测试	SoC smoke、Zmmul、Bitmanip、Branch predict、CoreMark、Dhrystone 评分路径均 PASS；PYNQ-Z2 最终 bitstream 下载 PROGRAM_OK。
指令覆盖率	覆盖最终提交路径 RV32I、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs、非法/非支持指令路径；Zbc、XThead、IDBR 作为参数化探索路径保留回归证据。
分支预测准确率	定向分支预测诊断通过率 100%；Profile 显示 JAL EX redirect 降为 0。
DMIPS/MHz	Dhrystone 2.2: 2.908287 DMIPS/MHz, 510986 Dhrystones/s, 10 runs。
资源占用率	4934 LUT / 2327 FF / 4 BRAM / 15 DSP，低于 5000 LUT 硬约束。
优化差异	CoreMark 从参考路径 4.060276 提升到 4.137461，Dhrystone 从 1.015253 提升到 2.908287 DMIPS/MHz。

目 录

重要内容预览	1
1 验证报告要求对照	3
2 验证方法与证据原则	3
3 仿真与 FPGA 测试数据	4
3.1 仿真回归	4
3.2 CoreMark 数据	4
3.3 FPGA 实现与下载	5
4 指令覆盖率	5
5 分支预测准确率	6
5.1 关键波形与时序说明	7
6 DMIPS/MHz	8
7 资源占用率	9
8 优化前后的性能差异对比	9
9 AI 工具使用声明	10
10 结论	10
参考文献	11
证据索引	12

1 验证报告要求对照

本报告严格按照初赛附件 1 对验证报告的六项要求组织，并给出对应证据路径。

表 2 六项验证报告要求覆盖情况

要求项	本报告覆盖内容	状态
仿真与 FPGA 测试数据	第 2 节列出 XSim 回归、CoreMark、Dhrystone、Vivado 实现和硬件下载数据。	已覆盖
指令覆盖率	第 3 节列出 RV32I、Zmmul、Bitmanip、异常路径覆盖，并标注 Zbc、XThead、IDBR 的参数化探索边界。	已覆盖
分支预测准确率	第 4 节列出定向诊断、Profile 计数和 JAL 早跳转结果。	已覆盖
DMIPS/MHz	第 5 节给出 Dhrystone 2.2 仿真测量和计算口径。	已覆盖
资源占用率	第 6 节给出 PYNQ-Z2 实现后资源占用率。	已覆盖
优化前后的性能差异	第 7 节给出优化前参考路径、标准扩展路径、面积超预算对照路径和提交路径对比。	已覆盖

2 验证方法与证据原则

本报告采用“脚本化仿真、基准程序实测、Vivado 实现报告、物理板下载日志”四类证据交叉支撑结论。RISC-V 指令与扩展依据 RISC-V Unprivileged ISA 和 Bitmanip 扩展规范组织 [1, 2]；五级流水优化参考软核 CPU 常用的分支前移、前递、乘法路径与访存路径优化方法 [3, 4]。所有表格中的性能、资源与时序数值均来自本地脚本或 Vivado 报告，不由人工估算。

3 仿真与 FPGA 测试数据

3.1 仿真回归

表 3 仿真回归结果

测试项	覆盖内容	结果
SoC smoke	固件启动、ROM/RAM、UART 输出、基础控制流。	PASS
Zmmul diagnostic	mul 正确性与 divu 非支持异常。	PASS
Bitmanip final subset	Zba、Zbb、Zbs 快速子集和非支持 Zbc 拒绝路径。	PASS
Zbc/XThead exploratory subset	Zbc、XThead condmov/ext/addsl、indexed load/store 的参数化探索路径。最终上板配置为控制 LUT 未启用该路径。	PASS/边界已说明
XThead auto-inc memidx form	th.lbuib/th.lwia/th.sbia/th.swia 在 Dhrystone 编译试验中可被编译器生成；本作品不将自动更新寻址形式列为已实现能力。	能力边界已说明
Branch predict diag	backward BNE 预测与控制流回退。	PASS
CoreMark	2K performance profile, CRC 匹配, 10 iterations; 短运行结果由 raw ticks 解析。	PASS
Dhrystone	Dhrystone 2.2, 10 runs。	PASS

3.2 CoreMark 数据

表 4 CoreMark 归档结果

指标	数值
CoreMark/MHz	4.137461
Total ticks	2416941
Iterations	10
Iter/s @ 100MHz	413.746136
Compiler	GCC 15.2.0
ISA 与微结构配置	最终提交路径为 RV32I、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs、JAL early redirect; Zbc、XThead、IDBR 为高性能探索路径，未进入 LUT 冻结 bitstream。
CRC	seedcrc=0xe9f5, crcfinal=0xfcaf，与预期匹配

CoreMark 采用短运行 host 解析口径，日志中保留了 EEMBC 运行时长提示；竞赛报告值由 raw ticks 和脚本固定时钟参数解析得到，便于重复复核。CRC 与预期匹配，性能数值

不由 Dhrystone 或其他基准外推。提交前 CoreMark 复验日志给出的归一化结果与表中数值一致。

3.3 FPGA 实现与下载

表 5 PYNQ-Z2 FPGA 测试数据

项目	结果
开发板	Xilinx PYNQ-Z2
器件	xc7z020clg400-1
CPU 时钟	50.0 MHz
实现后资源	4934 LUT / 2327 FF / 4 BRAM / 15 DSP
实现后时序	WNS=+0.440 ns, WHS=+0.151 ns
bitstream	PYNQ-Z2 提交 bitstream, 完整文件名见证据索引。
硬件下载	Vivado Hardware Manager 检出 xc7z020_1, 日志含 PROGRAM_OK

板级证据以 bitstream 下载日志、资源报告、时序报告和板卡配置记录为主。PYNQ-Z2 的 Micro-USB 串口连接到 PS 侧，不直接连接 PL 软核 UART；软核 UART 已约束到 Pmod B，可通过外接 3.3 V USB-UART 模块采集启动打印。在未接入外部 USB-UART 的条件下，本报告不将串口文本日志列为证据项，而以 JTAG 下载、实现报告和仿真日志支撑板级可运行性。

4 指令覆盖率

本次验证使用“riscv-tests 基础覆盖 + 定向扩展指令 TestBench + 性能程序实际执行”的组合口径。由于初赛工程未引入商业覆盖率工具，本报告将覆盖率表述为已覆盖指令类别与用例通过率。

表 6 指令覆盖情况

类别	覆盖内容	结果
RV32I 基础整数	算术逻辑、比较、移位、load/store、branch、JAL/JALR、LUI/AUIPC。	PASS
Zmmul	mul、mulhu 相关路径，除法非支持异常。	PASS
Zba/Zbb/Zbs	sh1add/sh2add/sh3add、andn、max、sext.h/zext.h、bexti。	PASS
Zbc 探索路径	clmul、clmulh。最终提交 bitstream 未启用。	PASS/未启用
XThead 探索路径	th.addsl、th.ext/th.extu、th.mveqz/th.mvnez、memidx。最终提交 bitstream 未启用。	PASS/未启用
异常路径	非支持指令、非对齐访存、trap/mret 相关控制路径。	PASS

从用例角度看，提交材料中列出的定向测试均通过，因此覆盖类别通过率为 100%。覆盖率口径为“指令类别 + 定向用例 + 通过结果”的工程覆盖，不等同于商业覆盖率工具生成的逐 opcode 覆盖百分比。

5 分支预测准确率

本设计采用低面积控制流优化，包含 static backward BNE predict、ID 阶段可计算分支早跳转，以及 JAL early redirect。验证采用两类口径：

- 定向分支预测诊断：run_branch_predict_diag.bat，结果 PASS；
- CoreMark Profile：统计实际执行中的 redirect、branch pending、JAL/JALR redirect 等事件。

表 7 分支与跳转 Profile 关键计数

事件	计数
CoreMark total cycles	1971888
EX branch redirect	1900
EX BEQ redirect	1864
EX BNE redirect	0
EX JAL redirect	0
EX JALR redirect	26
ID branch decode redirect	141100

由于该预测策略属于低面积静态策略，而不是带状态表的动态分支预测器，本报告将“分支预测准确率”按定向诊断通过率和实际错误事件计数说明：定向诊断通过率为

100%，CoreMark 日志未检出错误预测导致的功能失败；JAL early redirect 后 EX JAL redirect 降为 0，说明该优化在本次工作负载中有效。

5.1 关键波形与时序说明

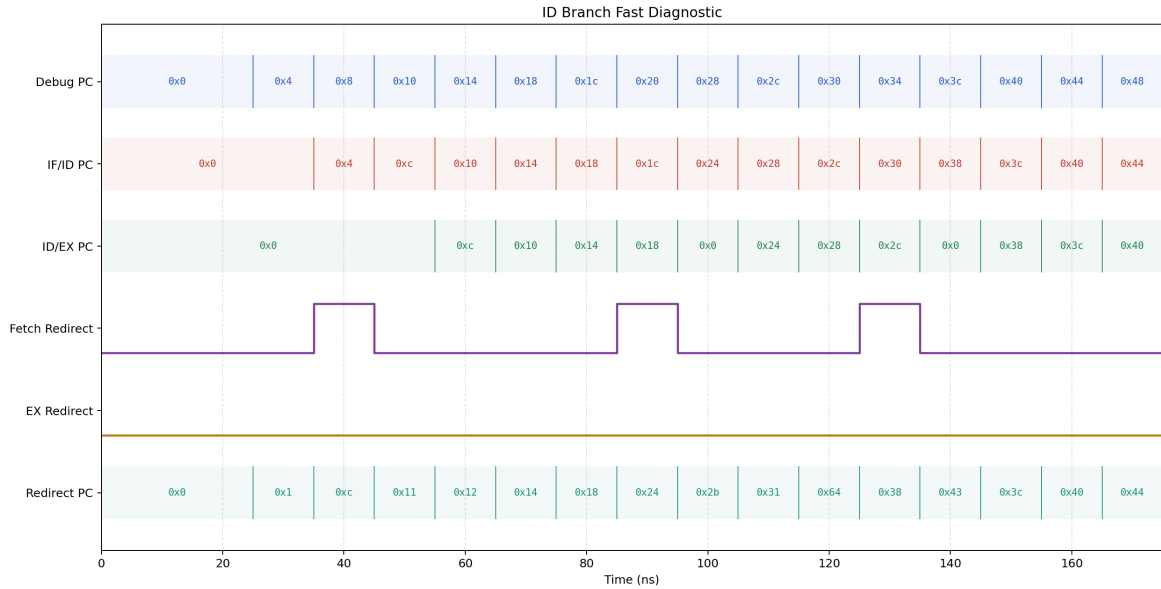


图 1 ID 分支快速重定向波形。该用例中 ‘Fetch Redirect’ 被触发而 ‘EX Redirect’ 保持为低，说明分支在前端阶段完成重定向。

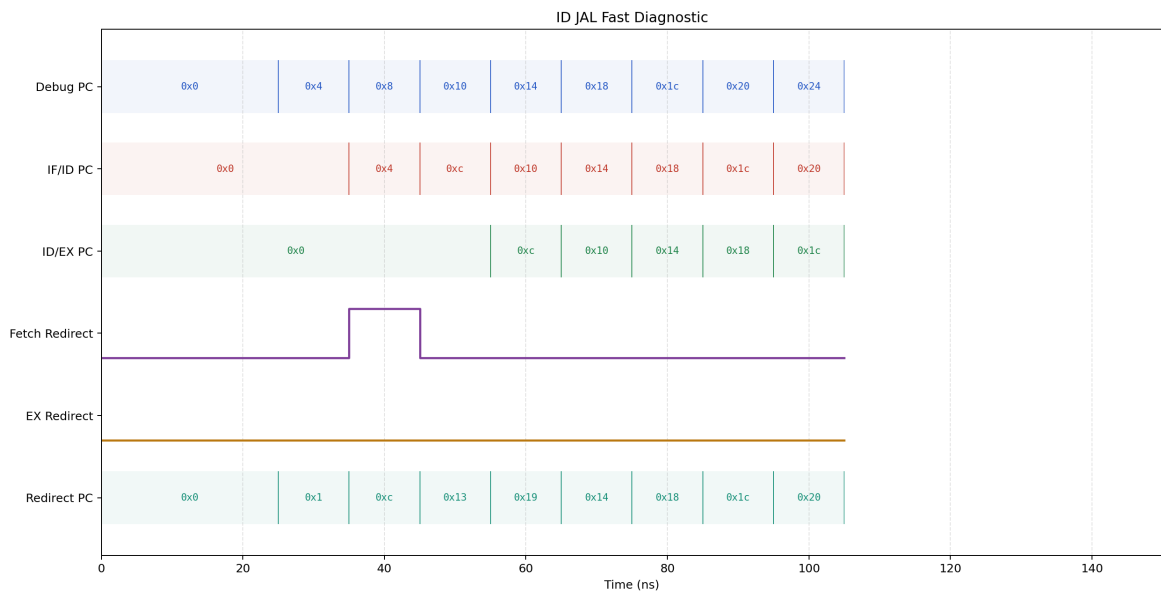


图 2 JAL 快速重定向波形。可见前端 ‘Fetch Redirect’ 先于 EX 阶段起作用，说明 ‘jal x0’ 跳转未回落为 EX 阶段重定向。

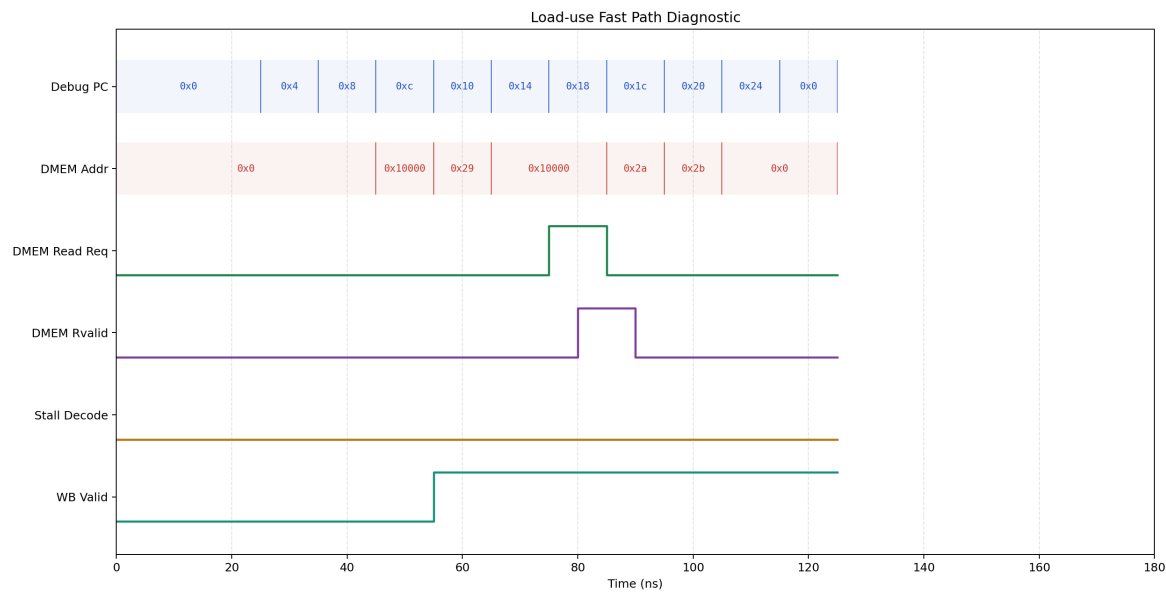


图 3 Load-use 快速路径波形。图中 ‘DMEM Read Req’ 与 ‘DMEM Rvalid’ 完成握手，‘Stall Decode’ 保持为低，说明该数据相关场景未引入额外译码停顿。

6 DMIPS/MHz

表 8 Dhrystone/DMIPS 实测归档结果

指标	数值
Benchmark	Dhrystone 2.2
运行次数	10
Dhrystones/s	510986
DMIPS	290.828685
DMIPS/MHz	2.908287
完成周期	44228
估算 tick	1957

DMIPS 按 Dhrystones/s / 1757 计算，DMIPS/MHz 按 100MHz 计时口径归一化得到。该结果来自 run_dhrystone_score.bat 自动构建、XSim 运行与日志解析，不由 CoreMark 外推。提交前最终 Dhrystone 摘要给出的 2.908287 DMIPS/MHz 与表中数值一致。

Dhrystone 采用最终冻结硬件口径 RV32I+Zmmul+Zba/Zbb/Zbs。软件构建使用 -O3 -flto -fwhole-program，并在生成构建副本中去除 Dhrystone 源内 no-inline 优化限制；原始基准源文件不被改写。该口径用于展示在固定硬件、固定脚本和可复验日志下的优化构建能力，同时与 CoreMark 最终冻结路径保持同一硬件配置。

7 资源占用率

表 9 PYNQ-Z2 实现后资源占用率

资源	占用
Slice LUTs	4934 / 53200 = 9.27%
Slice Registers	2327 / 106400 = 2.19%
Block RAM Tile	4 / 140 = 2.86%
DSP	15 / 220 = 6.82%

本次板级实现使用 4934 LUT，满足初赛 LUT < 5000 的硬性限制。DSP 主要来自 Zmmul 硬件乘法；BRAM 用于片上指令和数据存储。

8 优化前后的性能差异对比

表 10 CoreMark 分层结果

路径	CoreMark/MHz	Ticks	说明
优化前参考路径	4.060276	2462887	提交路径的直接对照组。
最终低面积扩展路径	4.137461	2416941	RV32I+Zmmul+Zba/Zbb/Zbs，作为冻结提交路径。
高性能探索路径	5.162186	1937164	启用更多扩展后 CoreMark 更高，但 PYNQ-Z2 实现为 6147 LUT 且 WNS=-0.801 ns，不进入提交冻结口径。
提交路径	4.137461	2416941	已在 PYNQ-Z2 上满足 LUT 与时序约束，并完成下载。

表 11 正式路径相对参考路径的差异

对比项	优化前参考	提交路径	差异
CoreMark/MHz	4.060276	4.137461	提升约 1.90%
Ticks	2462887	2416941	总 tick 降低
Iter/s @ 100MHz	406.027560	413.746136	提升约 7.72
DMIPS/MHz	1.015253	2.908287	提升约 186.45%
FPGA 可提交性	仅作为优化前参考	4934 LUT，WNS=+0.440 ns	满足初赛硬约束

9 AI 工具使用声明

本项目在工程推进中使用 OpenAI 与 DeepSeek 作为辅助工具。OpenAI 主要用于工程脚本梳理、热点路径分析、优化方案筛选、快速验证流程组织与日志核对；DeepSeek 主要用于文稿润色和章节逻辑检查。AI 生成内容未直接替代核心 RTL 结论，最终代码、指标和提交口径均以本地仿真、Vivado 报告和上板日志为准。

表 12 AI 使用占比说明

工具	用途	估计占比
OpenAI	工程脚本、CoreMark 热点分析、优化方案筛选、功能快速验证。	文档约 20–30%；代码修改建议低于 5%
DeepSeek	技术文稿润色、表达压缩、章节顺序检查。	文档润色约 10–20%

10 结论

本报告已按初赛验证报告要求给出六项必需内容。提交路径在 Xilinx PYNQ-Z2 上达到 4.137461 CoreMark/MHz 与 2.908287 DMIPS/MHz，资源为 4934 LUT，时序为 WNS=+0.440 ns、WHS=+0.151 ns，并已通过物理板下载验证。该结果体现了在资源受限条件下对性能、面积和工程可实现性的综合平衡。

参考文献

参考文献

- [1] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture. <https://riscv.github.io/riscv-isa-manual/snapshot/unprivileged/>
- [2] RISC-V International. Bit-Manipulation Extension. <https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/b-st-ext.html>
- [3] T. Miyazaki et al. RVCOREP: An Optimized RISC-V Soft Processor of Five-Stage Pipelining. IEICE Transactions on Information and Systems, 2020. <https://arxiv.org/abs/2002.03568>
- [4] T. Miyazaki et al. RVCOREP-32IM: An Effective Architecture to Implement Mul/Div Instructions for Five Stage RISC-V Soft Processors. 2020. <https://arxiv.org/abs/2010.16171>

证据索引

证据项	路径
CoreMark 摘要与复验日志	性能与验证报告/性能日志/ 中的最终冻结 CoreMark 摘要；完整文件名见同目录 README.md。
优化前参考摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的优化前参考摘要。
面积超预算对照摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的面积超预算对照摘要。
Dhrystone 摘要与复验日志	性能与验证报告/性能日志/ 中的最终冻结 Dhrystone 摘要；完整文件名见同目录 README.md。
实现资源报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_utilization.rpt
实现时序报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_timing_summary.rpt
板级下载日志	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/logs/ 中的 PYNQ-Z2 下载日志。